

Contents

TECHNICAL SOLUTION DESIGN (TSD)	2
Implementasi ERP dengan Frappe Framework & ERPNext	2
1. SOLUTION ARCHITECTURE	2
2. ERP MODULE MAPPING	4
3. CUSTOM APP DESIGN	7
3.1 starlab_customizations	7
3.2 starlab_lab_ops	7
3.3 starlab_quality	7
3.4 starlab_integrations	7
4. DOCTYPE DESIGN	8
4.1 Test Parameter (<i>Master Data — starlab_lab_ops</i>)	8
4.2 Work Order Pengujian (<i>Transaction — starlab_lab_ops</i>)	8
4.3 Sample (<i>Transaction — starlab_lab_ops</i>)	9
4.4 Test Result (<i>Transaction — starlab_lab_ops</i>)	9
4.5 LHU (Laporan Hasil Uji) (<i>Transaction — starlab_lab_ops</i>)	10
4.6 Document Master (<i>Master/Transaction — starlab_quality</i>)	11
4.7 Petty Cash Entry (<i>Transaction — starlab_customizations</i>)	11
5. RELATIONSHIP DESIGN	12
6. WORKFLOW DESIGN	13
6.1 Workflow — Quotation	13
6.2 Workflow — Work Order Pengujian	13
6.3 Workflow — Sample	14
6.4 Workflow — Test Result	14
6.5 Workflow — Document Control (Document Master)	14
6.6 Workflow — Invoice (Sales Invoice, native ERPNext + konfigurasi)	15
6.7 Workflow — Petty Cash Entry	15
7. ROLE & PERMISSION MATRIX	15
7.1 Quotation	15
7.2 Work Order Pengujian	16
7.3 Sample	16
7.4 Test Result	16
7.5 LHU	17
7.6 Sales Invoice	17
7.7 Petty Cash Entry	17
7.8 Document Master (ISO 17025)	17
8. DASHBOARD DESIGN	18
9. REPORT DESIGN	19
10. NOTIFICATION DESIGN	20
11. INTEGRATION DESIGN	21
12. FRAPPE DEVELOPMENT ROADMAP	22

TECHNICAL SOLUTION DESIGN (TSD)

Implementasi ERP dengan Frappe Framework & ERPNext

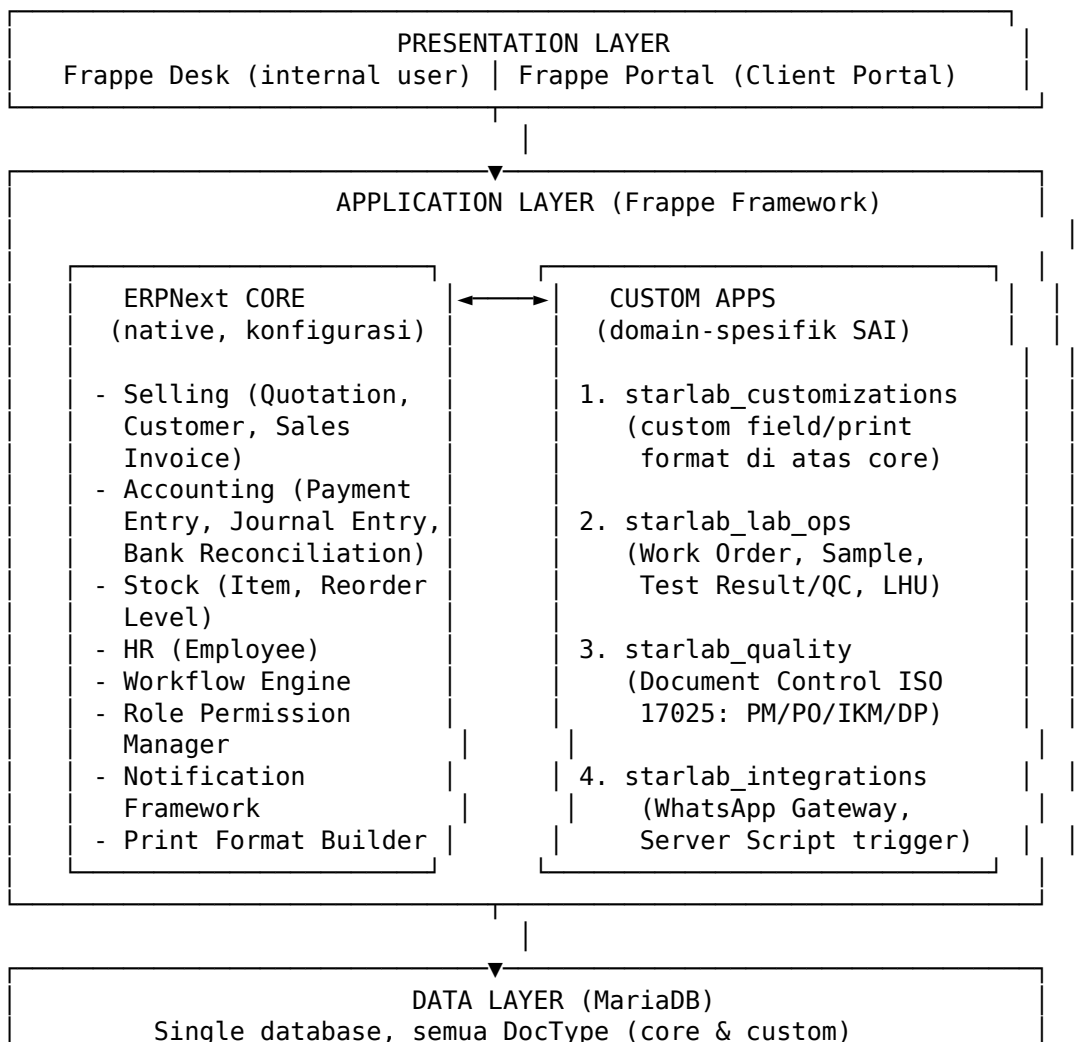
PT Starlab Analitik Indonesia

Disusun oleh: Senior ERP Solution Architect / Frappe Technical Architect / ERPNext Implementation Consultant
Basis dokumen: Business Requirement Analysis (BRA) — Pengembangan Sistem ERP PT Starlab Analitik Indonesia
Ruang lingkup: Blueprint teknis siap-implementasi di atas Frappe Framework v15 + ERPNext, tanpa mengubah requirement bisnis pada BRA.

1. SOLUTION ARCHITECTURE

1.1 Gambaran Arsitektur Sistem Secara Keseluruhan

Solusi dirancang dengan prinsip **“ERPNext Core sebagai fondasi transaksi generik (Sales, Accounting, Stock, Permission, Workflow) + Custom App sebagai lapisan domain-spesifik laboratorium lingkungan”**. Pendekatan ini konsisten dengan rekomendasi BRA Bagian 9 & 13: memaksimalkan konfigurasi native, dan hanya membangun custom development pada area yang benar-benar tidak dipenuhi modul bawaan (Work Order Pengujian, Sample Tracking, Data QC, Document Control ISO).



1.2 Modul Native ERPNext yang Digunakan

Modul Native	Fungsi dalam Solusi
Selling	Customer master, Quotation, Sales Order (opsional, dilewati langsung ke Custom Work Order jika tidak diperlukan Sales Order formal), Sales Invoice
Accounting	Chart of Account, Payment Entry, Journal Entry (Kas Kecil), Bank Reconciliation Tool, Bank Statement Import
Stock	Item Master (reagen/consumable), Reorder Level & Reorder Qty (notifikasi stok minimum), Stock Entry
HR (ringkas)	Employee master (data personel/analisis, digunakan sebagai referensi PJ Analisis, MT, MM)
Workflow	State machine approval untuk Quotation, Work Order, Sample, Test Result, Document Control, Invoice, Petty Cash
Role Permission Manager	RBAC granular per DocType per role
Notification	Trigger notifikasi berbasis event/kondisi (stok minimum, approval pending, dsb)
Print Format Builder	Template LHU, Quotation, Invoice
Data Import Tool	Migrasi data historis dari Excel/Google Drive ke DocType baru

1.3 Identifikasi Kebutuhan Custom App

Empat Custom App direkomendasikan, sesuai prinsip “satu app per domain fungsional” agar mudah dipelihara dan di-deploy terpisah bila diperlukan:

1. **starlab_customizations** — wadah untuk seluruh Custom Field, Custom Print Format, dan Client Script yang menempel di DocType core ERPNext (Quotation, Customer, Sales Invoice). Dibuat sebagai app terpisah (bukan langsung di ERPNext) agar perubahan tetap version-controlled dan tidak tercampur dengan source code ERPNext saat upgrade.
2. **starlab_lab_ops** — inti operasional laboratorium: Work Order Pengujian, Sample, Test Result (QC), LHU.
3. **starlab_quality** — Document Control sistem manajemen mutu ISO/IEC 17025 (PM/PO/IKM/DP).
4. **starlab_integrations** — Server Script & REST endpoint untuk integrasi WhatsApp Business API/gateway pihak ketiga, dipisah agar kredensial API dan logic integrasi tidak tercampur dengan app operasional.

1.4 Hubungan ERPNext Core dan Custom App

- Custom DocType di **starlab_lab_ops** **mereferensikan** DocType core via Link Field (mis. Work Order Pengujian → Customer, Work Order Pengujian → Quotation, Work Order Pengujian → Employee).
- Sales Invoice (core) **mereferensikan balik** ke Work Order Pengujian (custom) via Custom Field `work_order_pengujian` sehingga penagihan tetap memakai mesin Accounting native ERPNext, namun dasar penagihannya adalah data lab custom.
- Document Control (**starlab_quality**) berdiri independen dari alur transaksi Sales/Lab, tetapi terhubung ke Employee (core) sebagai `distributed_to` dan ke Role (core) untuk kontrol akses.
- Semua app berjalan dalam satu Frappe **site/bench**, berbagi satu database — tidak ada duplikasi data, hanya pemisahan source code per domain.

2. ERP MODULE MAPPING

Kebutuhan Bisnis (dari BRA)	Modul ERPNext	Konfigurasi?	Custom DocType?	Custom App?	Alasan
Master Data Klien	Selling — Customer	Ya	Tidak	Tidak	Customer DocType native sudah lengkap, tambah Custom Field industri/PIC
Katalog Parameter Uji & Regulasi	Stock — Item (dipakai sebagai katalog) atau Custom DocType	Sebagian	Ya — Test Parameter	starlab_lab_ops	Item DocType native berorientasi barang dagang; parameter uji butuh field regulasi acuan, satuan, metode — lebih bersih sebagai DocType baru yang ringan
Quotation (Surat Penawaran)	Selling — Quotation	Ya + Custom Field	Tidak (custom child table saja)	starlab_customize	Header/approval Quotation native cukup; tambahkan child table custom untuk kolom Regulasi/Frekuensi/Qty Titik
Work Order Pengujian	—	Tidak	Ya — Work Order Pengujian	starlab_lab_ops	Tidak match dengan Work Order manufaktur bawaan
Sample Tracking	—	Tidak	Ya — Sample	starlab_lab_ops	Lifecycle sample unik lab lingkungan, tidak ada modul setara
Hasil Uji + Data QC	—	Tidak	Ya — Test Result	starlab_lab_ops	Perlu kalkulasi QC spesifik metode & status lock

Kebutuhan Bisnis (dari BRA)	Modul ERPNext	Konfigurasi?	Custom DocType?	Custom App?	Alasan
LHU (Laporan Hasil Uji)	Print Format Builder	Ya (untuk cetak)	Ya — LHU	starlab_lab_ops	Dokumen resmi rekap Test Result per Sample/WO perlu entitas tersendiri untuk penomoran & status penerbitan
Invoice	Accounting — Sales Invoice	Ya + Custom Field	Tidak	starlab_customize	Native, tambah Link ke Work Order
Rekonsiliasi Bank	Accounting — Bank Reconciliation Tool	Ya	Tidak	Tidak	Pengujian Native, import rekening koran via Bank Statement Import
Kas Kecil (Petty Cash)	Accounting — Journal Entry / Payment Entry	Sebagian	Ya — Petty Cash Entry (UX layer)	starlab_customize	Journal Entry cukup untuk pembukuan, namun UX input harian oleh non-akuntan (upload foto struk) lebih baik lewat DocType ringan yang otomatis generate Journal Entry di belakang layar
Approval Berjenjang (semua dokumen)	Workflow	Ya	Tidak	Tidak	Frappe Workflow Engine native menangani semua state machine
Dokumen Mutu ISO (PM/PO/IKM/DP)	—	Tidak	Ya — Document Master, Document Revision	starlab_quality	Kebutuhan versioning & distribusi formal tidak dipenuhi modul File bawaan

Kebutuhan Bisnis (dari BRA)	Modul ERPNext	Konfigurasi?	Custom DocType?	Custom App?	Alasan
Notifikasi (stok, approval, invoice jatuh tempo, revisi dokumen)	Notification	Ya + Server Script	Tidak	starlab_integrations (untuk trigger custom)	Notification framework native cukup fleksibel untuk sebagian besar; trigger custom (stok minimum, target tanggal) perlu Server Script kecil
Integrasi WhatsApp	—	Tidak	Tidak (REST endpoint, bukan DocType)	Ya	Tidak ada integrasi native, perlu webhook/API call ke gateway pihak ketiga
Dashboard Monitoring	Frappe Dashboard/Number Card/Insights	Ya	Tidak	Tidak	Native, dibangun di atas data Work Order/Sample/Test Result begitu Custom DocType tersedia
Role & Permission Granular Client Portal	Role Permission Manager Portal (native)	Ya	Tidak	Tidak	Native, mapping role ke 7 divisi
		Ya	Tidak	Tidak	Native portal dapat menampilkan status & LHU dengan konfigurasi Website Item Group/Portal settings
Inventory Reagen	Stock — Item + Reorder Level	Ya	Tidak	Tidak	Native, cukup setting reorder level per item
Audit Trail	Version DocType (native, otomatis untuk semua DocType)	Ya	Tidak	Tidak	Native, aktif otomatis untuk seluruh DocType termasuk custom

Ringkasan: Dari 21 kebutuhan bisnis utama, **14 dapat dipenuhi dengan konfigurasi murni atau konfigurasi+custom field** (66%), dan **7 memerlukan Custom DocType/App** (34%) — sejalan dengan estimasi arsitektur BRA bahwa ERPNext core menangani mayoritas kebutuhan.

3. CUSTOM APP DESIGN

3.1 starlab_customizations

- **Tujuan:** Menampung seluruh penyesuaian ringan di atas DocType core ERPNext tanpa mengubah source code ERPNext itu sendiri.
- **Ruang lingkup:** Custom Field & Custom Child Table pada Quotation (rincian parameter/regulasi/frekuensi/qty), Custom Field pada Customer (industri, PIC), Custom Field pada Sales Invoice (Link Work Order Pengujian), DocType ringan **Petty Cash Entry** yang men-generate Journal Entry di background via Server Script.
- **Modul di dalamnya:** Customize Form fixtures, Client Script, Server Script, 1 DocType (Petty Cash Entry).
- **Alasan dibuat:** Memisahkan customization dari core agar aman saat upgrade ERPNext, dan agar tim developer dapat melacak seluruh penyesuaian bisnis SAI dalam satu tempat.

3.2 starlab_lab_ops

- **Tujuan:** Mendigitalkan inti proses laboratorium — dari penerimaan Work Order sampai penerbitan LHU — sesuai alur As-Is/To-Be BRA Bagian 6.
- **Ruang lingkup:** DocType Test Parameter (master), Work Order Pengujian, Sample, Test Result (QC), LHU. Termasuk Server Script kalkulasi QC (kurva kalibrasi, %RPD ripitabilitas, %trueness) dan logic status lock pasca-validasi.
- **Modul di dalamnya:** 5 DocType inti + child table pendukung + Server Script perhitungan + Print Format LHU.
- **Alasan dibuat:** Ini adalah diferensiasi bisnis utama SAI (BRA Bagian 9 & 13) — tidak ada modul ERPNext bawaan yang memodelkan matriks pengujian, rentang ID sample, dan perhitungan QC laboratorium lingkungan.

3.3 starlab_quality

- **Tujuan:** Mengelola dokumen sistem manajemen mutu ISO/IEC 17025 (Panduan Mutu/Prosedur Operasional/Instruksi Kerja Metode/Dokumen Pendukung) sesuai Daftar Induk Dokumen yang sudah berjalan secara manual.
- **Ruang lingkup:** DocType Document Master (metadata + file utama), Document Revision (log riwayat revisi), Document Distribution (child table distribusi terkendali per divisi + acknowledgement).
- **Modul di dalamnya:** 2 DocType + 1 child table + Notification trigger revisi terbit.
- **Alasan dibuat:** Kebutuhan versioning formal (Edisi/Revisi), distribusi terkendali, dan notifikasi revisi (BRA 3.3 & Bagian 4 kategori Document Management) adalah kebutuhan compliance spesifik yang tidak dipenuhi modul File generik Frappe.

3.4 starlab_integrations

- **Tujuan:** Menjembatani notifikasi sistem ke kanal komunikasi dominan staf SAI (WhatsApp) tanpa mengubah kebiasaan kerja mereka (selaras dengan permintaan eksplisit MT: “tanpa mengganggu kegiatan rutin”).
- **Ruang lingkup:** REST endpoint/Server Script yang dipanggil oleh Notification Framework native untuk meneruskan pesan ke WhatsApp Business API/gateway pihak ketiga; konfigurasi kredensial API tersimpan di Custom DocType Single “WhatsApp Settings”.
- **Modul di dalamnya:** 1 DocType Single (Settings), beberapa Server Script hook.

- **Alasan dibuat:** Mengurangi risiko resistensi adopsi (BRA Bagian 11 — “ketergantungan tinggi pada WhatsApp”) dengan tetap mengirim notifikasi ke kanal yang sudah familiar bagi staf.

4. DOCTYPE DESIGN

Seluruh DocType custom di bawah menggunakan **Naming Series** untuk penomoran otomatis, dan mengaktifkan **Track Changes** (audit trail native) sesuai kebutuhan NFR Audit Trail pada BRA.

4.1 Test Parameter (*Master Data — starlab_lab_ops*)

Tujuan: Katalog parameter uji & regulasi acuan sebagai referensi Quotation, Work Order, dan Test Result. **Parent Module:** starlab_lab_ops

Field Name	Label	Type	Mandatory
parameter_name	Nama Parameter	Data	Ya
matriks	Matriks	Select (Udara Ambien/Udara Emisi/Air Permukaan/Air Bersih/Air Lim- bah/Tanah/Sedimen/Kebisingan)	Ya
regulasi_acuan	Regulasi Acuan	Data (mis. PP No.22 Tahun 2021 Lamp. VI)	Ya
metode_uji	Metode Uji (Link ke Document Master IKM)	Link → Document Master	Tidak
satuan	Satuan	Data	Ya
harga_satuan_default	Harga Satuan Default	Currency	Tidak
status	Status	Select (Aktif/Nonaktif)	Ya

Child Table: Tidak ada. **Relationship:** Direferensikan oleh Quotation Parameter Detail (child table), WO Parameter Detail (child table), Test Result.

4.2 Work Order Pengujian (*Transaction — starlab_lab_ops*)

Tujuan: Mendigitalkan dokumen “Permintaan Pengujian (Work Order)” — menggantikan form kertas manual DP-SAI-04-7.1-03F. **Parent Module:** starlab_lab_ops

Field Name	Label	Type	Mandatory
naming_series	Naming Series	Select (P.SAI.####.MM.YYYY)	Ya
customer	Klien	Link → Customer	Ya
quotation	Referensi Quotation	Link → Quotation	Tidak
kegiatan	Kegiatan	Data (mis. “Pengujian Kualitas Air”)	Ya
tanggal_wo	Tanggal WO	Date	Ya
status	Status	Select (Draft/Approved/In Progress/Completed/Cancelled)	Ya
penerimaan_sampel	Diterima Oleh	Link → Employee	Ya

Field Name	Label	Tipe	Mandatory
catatan	Catatan	Small Text	Tidak
wo_parameter_detail	Detail Parameter	Table → WO Parameter Detail (child)	Ya

Child Table — WO Parameter Detail: | Field | Tipe | Mandatory | |—|—|—| | matriks | Select (UA/AP1-AP10/AB1-AB5/SED1-SED10/T1-T3, dst.) | Ya | | parameter | Link → Test Parameter | Ya | | sample_id_range | Data (mis. “110 s/d 113”) | Ya | | pj_analis | Link → Employee | Ya | | target_pengujian | Date | Ya | | status_pengujian | Select (Pending/In Progress/Done/Subkon) | Ya | | keterangan | Small Text | Tidak |

Relationship: Work Order Pengujian 1—N Sample (satu WO mencakup banyak sample); Work Order Pengujian → Customer (N—1); Work Order Pengujian → Quotation (N—1); Work Order Pengujian 1—1 LHU (opsional, satu WO satu LHU utama, atau 1—N bila LHU diterbitkan per batch).

4.3 Sample (*Transaction — starlab_lab_ops*)

Tujuan: Melacak siklus hidup sample fisik dari penerimaan hingga pemusnahan — mengisi gap “Sample Tracking & Chain of Custody” (BRA Bagian 9). **Parent Module:** starlab_lab_ops

Field Name	Label	Tipe	Mandatory
sample_id	ID Sample	Data (unique)	Ya
work_order	Work Order	Link → Work Order Pengujian	Ya
matriks	Matriks	Select	Ya
tanggal_terima	Tanggal Terima	Date	Ya
status	Status Sample	Select (Diterima/Sedang Di- uji/Divalidasi/Diarsipkan/Dimusnahkan)	Ya
retensi	Aksi Retensi	Select (Tahan/Bisa Dibuang)	Ya
tanggal_musnah	Tanggal Pemusnahan (jika retensi = Bisa Dibuang)	Date	Tidak
catatan_kondisi	Catatan Kondisi Sample	Small Text	Tidak

Relationship: Sample N—1 Work Order Pengujian; Sample 1—N Test Result (satu sample bisa diuji untuk banyak parameter).

4.4 Test Result (*Transaction — starlab_lab_ops*)

Tujuan: Mencatat hasil uji per parameter per sample beserta data QC — mengisi gap terbesar BRA (data QC laboratorium tidak ada padanan modul native). **Parent Module:** starlab_lab_ops

Field Name	Label	Tipe	Mandatory
sample	Sample	Link → Sample	Ya
work_order	Work Order (auto-fetch dari Sample)	Link → Work Order Pengujian	Ya
parameter	Parameter	Link → Test Parameter	Ya

Field Name	Label	Type	Mandatory
analisis	Analisis Pelaksana	Link → Employee	Ya
hasil_uji	Hasil Uji	Float	Ya
satuan	Satuan (auto-fetch dari Test Parameter)	Data	Ya
qc_detail	Data QC	Table → QC Detail (child)	Tidak
status	Status	Select (Draft/Diajukan Vali-dasi/Divalidasi/Ditolak)	Ya
validated_by	Divalidasi Oleh (MT)	Link → Employee	Tidak
validated_on	Tanggal Validasi	Datetime	Tidak
locked	Terkunci (read-only)	Check	Tidak (auto Ya setelah Divalidasi)
catatan_validasi	Catatan Validasi/Penolakan	Small Text	Tidak

Child Table — QC Detail: | Field | Tipe | Mandatory | |—|—|—| | qc_type | Select (Kurva Kalibrasi/Ripitabilitas/Trueness) | Ya | | nilai_slope | Float | Tidak | | nilai_intersep | Float | Tidak | | nilai_r2 | Float | Tidak | | nilai_rpd_persen | Percent | Tidak | | nilai_trueness_persen | Percent | Tidak | | keterangan | Small Text | Tidak |

Logic khusus: Field hasil_uji dan seluruh qc_detail menjadi **read-only otomatis** ketika status = "Divalidasi" (via Server Script before_save/Permission Level pada Workflow State) — memenuhi NFR Data Integrity BRA ("data QC tidak boleh dapat diubah setelah divalidasi MT"). **Relationship:** Test Result N—1 Sample; Test Result N—1 Test Parameter; Test Result 1—N (dikumpulkan ke) LHU.

4.5 LHU (Laporan Hasil Uji) (Transaction — starlab_lab_ops)

Tujuan: Dokumen resmi hasil pengujian yang diterbitkan ke klien — agregasi seluruh Test Result tervalidasi untuk satu Work Order/Sample batch. **Parent Module:** starlab_lab_ops

Field Name	Label	Type	Mandatory
naming_series	Naming Series	Select (LHU-####-MM-YYYY)	Ya
work_order	Work Order	Link → Work Order Pengujian	Ya
customer	Klien (auto-fetch)	Link → Customer	Ya
tanggal_terbit	Tanggal Terbit	Date	Ya
diterbitkan_oleh	Diterbitkan Oleh (MM)	Link → Employee	Ya
test_result_list	Daftar Hasil Uji	Table → LHU Test Result Detail (child, fetch dari Test Result berstatus Divalidasi)	Ya
status	Status	Select (Draft/Issued/Revised/Superseded)	Ya
file_lhu	File LHU (PDF tergenerate)	Attach	Tidak

Child Table — LHU Test Result Detail: test_result (Link → Test Result), parameter, hasil_uji, satuan, metode_acuan — seluruhnya fetch read-only dari Test Result. **Relationship:** LHU N—1 Work Order Pengujian; LHU N—N Test Result (via child table); LHU 1—1 Sales Invoice (opsional link balik untuk penagihan).

4.6 Document Master (*Master/Transaction — starlab_quality*)

Tujuan: Registrasi seluruh dokumen mutu ISO/IEC 17025 menggantikan “Daftar Induk Dokumen dan Distribusi” Excel manual. **Parent Module:** starlab_quality

Field Name	Label	Type	Mandatory
document_no	No. Dokumen	Data (unique, mis. DP-SAI-04-7.1-03F)	Ya
document_name	Nama Dokumen	Data	Ya
document_level	Level Dokumen	Select (PM - Panduan Mutu/PO - Prosedur Operasional/IKM - Instruksi Kerja Metode/DP - Dokumen Pendukung)	Ya
edisi_revisi	Edisi/Revisi Saat Ini	Data (mis. 01/02)	Ya
tanggal_efektif	Tanggal Efektif	Date	Ya
owner_division	Divisi Pemilik	Select (Direksi/MM/MT/Laboratorium/Administrasi/Finance/Marketing)	Ya
status	Status	Select (Aktif/Dalam Revisi/Usang)	Ya
file_dokumen	File Dokumen Terkini	Attach	Ya
distribusi	Distribusi	Table → Document Distribution (child)	Ya
revisi_history	Riwayat Revisi	Table → Document Revision (child, read-only, terisi otomatis tiap kali edisi/revisi berubah)	Tidak

Child Table — Document Distribution: | Field | Tipe | Mandatory | |—|—|—| | divisi | Select (7 divisi) | Ya | | tanggal_distribusi | Date | Ya | | acknowledged | Check | Tidak | | acknowledged_on | Datetime | Tidak |

Child Table — Document Revision (log, append-only via Server Script): | Field | Tipe | |—|—| | revisi_ke | Data | | tanggal_revisi | Date | | diubah_oleh | Link → Employee | | ringkasan_perubahan | Small Text | | file_versi_lama | Attach |

Relationship: Document Master N—1 Employee (owner); Document Master 1—N Document Distribution; Document Master 1—N Document Revision; Test Parameter → Document Master (Link metode_uji, referensi ke IKM terkait).

4.7 Petty Cash Entry (*Transaction — starlab_customizations*)

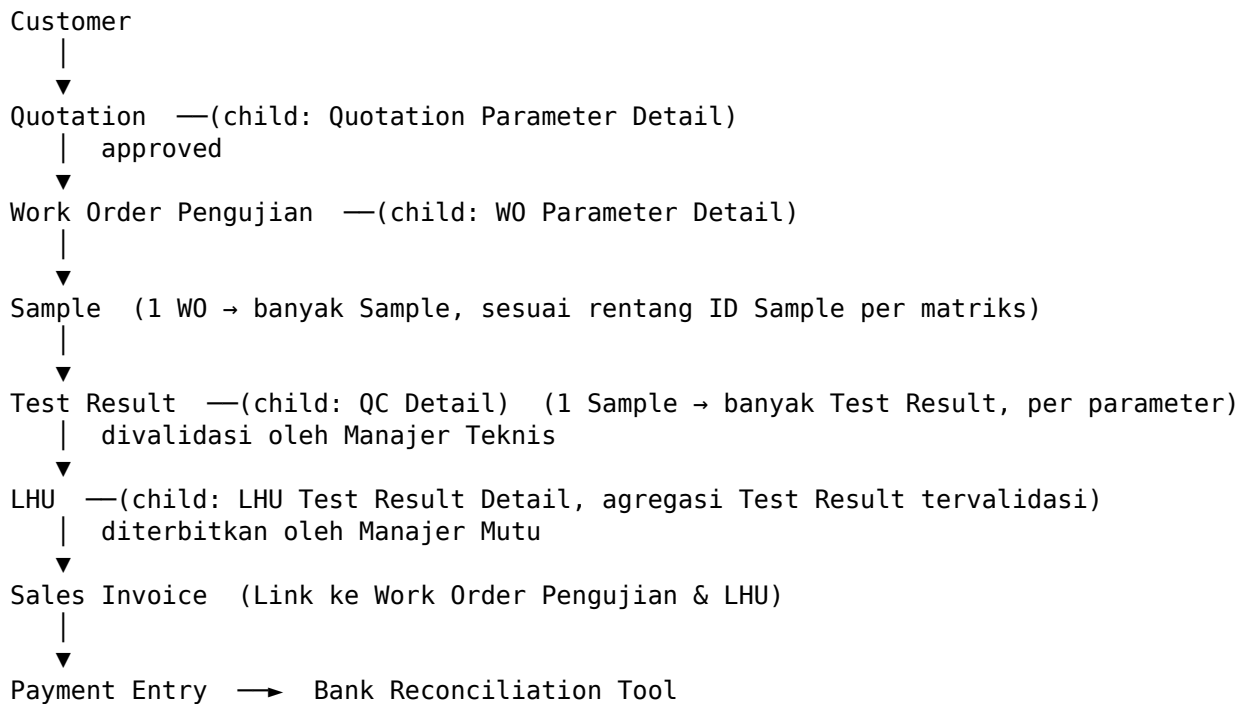
Tujuan: UX ringan pencatatan kas kecil operasional harian dengan dukungan upload foto struk (permintaan eksplisit Eka Putri Agustin di BRA 3.5), yang di background men-generate Journal Entry ke Accounting native. **Parent Module:** starlab_customizations

Field Name	Label	Type	Mandatory
tanggal	Tanggal	Date	Ya
item	Item/Keperluan	Data	Ya
nominal	Nominal (Kredit)	Currency	Ya
bukti	Bukti (Foto/PDF)	Attach Image	Ya
keterangan	Keterangan	Small Text	Tidak

Field Name	Label	Type	Mandatory
status	Status	Select (Draft/Menunggu Approval/Disetujui/Ditolak)	Ya
journal_entry	Journal Entry Terkait (auto-generate saat Disetujui)	Link → Journal Entry (read-only)	Tidak
disetujui_oleh	Disetujui Oleh	Link → Employee	Tidak

Relationship: Petty Cash Entry 1—1 Journal Entry (dibuat otomatis via Server Script on_submit setelah status = Disetujui).

5. RELATIONSHIP DESIGN



Cabang paralel (independen dari alur pengujian):

Document Master —(child: Document Distribution, Document Revision)
→ direferensikan oleh Test Parameter.metode_uji

Petty Cash Entry → auto-generate → Journal Entry → General Ledger

Catatan desain relasi kunci: - **Work Order Pengujian** → **Sample** bersifat 1-ke-N: satu WO dapat mencakup puluhan sample lintas matriks (sesuai bukti dokumen Work Order asli, No. 1-61 parameter dari rentang ID sample berbeda). - **Sample** → **Test Result** juga 1-ke-N: satu sample diuji untuk banyak parameter sekaligus (mis. Sample AP1 diuji TDS, TSS, Warna, BOD, dst.). - **Test Result** → **LHU** bersifat N-ke-N logis namun diimplementasikan via child table (LHU Test Result Detail) agar satu Test Result bisa dirujuk di LHU utama maupun LHU revisi tanpa duplikasi data hasil uji. - **Quotation** → **Work Order Pengujian** bersifat opsional 1-ke-N untuk mengakomodasi kasus WO dibuat tanpa Quotation formal terlebih dahulu (misalnya proyek internal/riset).

6. WORKFLOW DESIGN

Seluruh workflow menggunakan **Frappe Workflow Engine native** (Workflow DocType + Workflow State + Workflow Action), bukan hard-code di Server Script, agar mudah disesuaikan tanpa deployment ulang.

6.1 Workflow — Quotation

State	Deskripsi
Draft	Dibuat oleh Administrasi
Menunggu Approval MT	Validasi teknis kelayakan parameter/metode
Menunggu Approval MM	Validasi kepatuhan regulasi acuan
Menunggu Approval Finance	Validasi harga & margin
Menunggu Approval Marketing	Validasi kesesuaian strategi klien
Menunggu Approval Direksi	Persetujuan akhir
Approved	Siap dikirim ke klien
Rejected	Dikembalikan ke Draft dengan catatan
Cancelled	Dibatalkan (setelah Approved, jika klien membatalkan)

Transition & Role: - Draft → Menunggu Approval MT: Action “Ajukan”, Role Administrasi - Menunggu Approval MT → Menunggu Approval MM: Action “Setujui”, Role Manajer Teknis - Menunggu Approval MM → Menunggu Approval Finance: Action “Setujui”, Role Manajer Mutu - Menunggu Approval Finance → Menunggu Approval Marketing: Action “Setujui”, Role Finance - Menunggu Approval Marketing → Menunggu Approval Direksi: Action “Setujui”, Role Marketing - Menunggu Approval Direksi → Approved: Action “Setujui”, Role Direksi - Setiap state approval → Rejected: Action “Tolak”, Role sesuai state berjalan (dengan mandatory field catatan penolakan) - Rejected → Draft: Action “Revisi”, Role Administrasi - Approved → Cancelled: Action “Batalkan”, Role Direksi atau Administrasi (dengan alasan)

Catatan implementasi: urutan approval berjenjang ini mengikuti apa adanya dari requirement BRA 3.4. Rekomendasi BRA Bagian 8 Poin 1 tetap perlu diklarifikasi ke bisnis sebelum urutan ini dikunci final di Workflow Builder — TSD ini menerjemahkan requirement sebagaimana tercatat, bukan mengubahnya.

6.2 Workflow — Work Order Pengujian

State	Deskripsi
Draft	Dibuat oleh Administrasi berdasarkan Quotation approved
Approved	Divalidasi kelayakan sumber daya oleh Manajer Teknis
In Progress	Sample diterima, pengujian berjalan
Completed	Seluruh Test Result terkait berstatus Divalidasi
Cancelled	Dibatalkan

Transition & Role: - Draft → Approved: Action “Setujui”, Role Manajer Teknis - Approved → In Progress: Action “Mulai Pengujian”, Role Laboratorium (otomatis trigger saat Sample pertama berstatus Diterima) - In Progress → Completed: Action “Selesaikan” (otomatis via Server Script saat semua child WO Parameter Detail berstatus Done), atau manual oleh Manajer Teknis - Draft/Approved → Cancelled: Action “Batalkan”, Role Direksi/Manajer Teknis - Completed → In Progress: Action “Buka Kembali” (Reopen), Role Manajer Teknis, dengan mandatory alasan (mis. permintaan uji ulang klien)

6.3 Workflow — Sample

State	Deskripsi
Diterima	Sample fisik diterima laboratorium
Sedang Diuji	Pengujian aktif berjalan
Divalidasi	Seluruh Test Result terkait tervalidasi MT
Diarsipkan	Sample disimpan sesuai masa retensi
Dimusnahkan	Sample telah dibuang sesuai kebijakan retensi

Transition & Role: - Diterima → Sedang Diuji: Action “Mulai Uji”, Role Laboratorium - Sedang Diuji → Divalidasi: otomatis (Server Script) ketika seluruh Test Result terkait Sample tersebut berstatus Divalidasi - Divalidasi → Diarsipkan: Action “Arsipkan”, Role Laboratorium/Manajer Teknis - Diarsipkan → Dimusnahkan: Action “Musnahkan”, Role Manajer Teknis (hanya jika retensi = "Bisa Dibuang" dan tanggal_musnah terlewati) - Reject/Cancel tidak berlaku untuk Sample (fisik sudah diterima); koreksi dilakukan lewat catatan_kondisi, bukan pembatalan status.

6.4 Workflow — Test Result

State	Deskripsi
Draft	Diinput oleh Analis
Diajukan Validasi	Menunggu review Manajer Teknis
Divalidasi	Disetujui MT — field terkunci otomatis
Ditolak	Dikembalikan ke Analis dengan catatan

Transition & Role: - Draft → Diajukan Validasi: Action “Ajukan Validasi”, Role Laboratorium - Diajukan Validasi → Divalidasi: Action “Validasi”, Role Manajer Teknis (trigger: set locked = 1, validated_on = now) - Diajukan Validasi → Ditolak: Action “Tolak”, Role Manajer Teknis (mandatory catatan_validasi) - Ditolak → Draft: Action “Revisi”, Role Laboratorium - Divalidasi → Ditolak: Action “Batalkan Validasi” (Amend-style — hanya Manajer Teknis, membuka kembali field yang terkunci, dicatat di Version log)

6.5 Workflow — Document Control (Document Master)

State	Deskripsi
Draft	Dokumen baru/revisi disusun oleh divisi pemilik
Menunggu Approval MM	Review kepatuhan mutu
Menunggu Approval Direksi	Persetujuan penerbitan
Aktif	Dokumen resmi berlaku, didistribusikan
Dalam Revisi	Sedang disusun ulang, versi lama tetap Aktif sampai versi baru disetujui
Usang	Digantikan oleh edisi/revisi baru

Transition & Role: - Draft → Menunggu Approval MM: Action “Ajukan”, Role divisi pemilik dokumen - Menunggu Approval MM → Menunggu Approval Direksi: Action “Setujui”, Role Manajer Mutu - Menunggu Approval Direksi → Aktif: Action “Terbitkan”, Role Direksi (trigger: entri baru di Document Revision, notifikasi ke seluruh Document Distribution) - Aktif → Dalam Revisi: Action “Mulai Revisi”, Role Manajer Mutu - Dalam Revisi → (siklus approval ulang) → Aktif: dokumen lama otomatis menjadi Usang saat versi baru Aktif - Menunggu Approval (state manapun) → Draft: Action “Tolak/Revisi”, Role terkait

6.6 Workflow — Invoice (Sales Invoice, native ERPNext + konfigurasi)

State	Deskripsi
Draft	Dibuat Administrasi dari LHU/Work Order
Submitted	Invoice resmi terbit (native ERPNext docstatus=1)
Paid	Pelunasan diterima (native, via Payment Entry reconciliation)
Overdue	Otomatis via Scheduled Job jika melewati due date & belum lunas
Cancelled	Dibatalkan (native docstatus=2)

Transition & Role: Menggunakan mekanisme submit/cancel/amend native ERPNext (bukan Workflow custom) — Administrasi membuat & submit, Finance melakukan reconcile Payment Entry, Direksi berwenang cancel invoice yang sudah submitted (dengan Amend otomatis membuat versi baru).

6.7 Workflow — Petty Cash Entry

State	Deskripsi
Draft	Diinput oleh Administrasi (Eka)
Menunggu Approval	Diajukan untuk disetujui
Disetujui	Disetujui — trigger auto-generate Journal Entry
Ditolak	Dikembalikan dengan catatan

Transition & Role: - Draft → Menunggu Approval: Action “Ajukan”, Role Administrasi - Menunggu Approval → Disetujui: Action “Setujui”, Role Finance **dan** Direksi (dual approval sesuai BRA 3.5: “Approval: Oleh Direksi dan Finance”) - Menunggu Approval → Ditolak: Action “Tolak”, Role Finance/Direksi - Ditolak → Draft: Action “Revisi”, Role Administrasi

7. ROLE & PERMISSION MATRIX

Legenda: R=Read, C=Create, W=Write, D=Delete, S=Submit, X=Cancel, A=Amend, Ap=Approve (workflow action)

7.1 Quotation

Role	R	C	W	D	S	X	A	Ap
Direksi	Ya	-	-	-	-	Ya	-	Ya (final)
Marketing	Ya	-	-	-	-	-	-	Ya
Administrasi	Ya	Ya	Ya	Ya (Draft only)	Ya	-	Ya	-
Finance	Ya	-	-	-	-	-	-	Ya
Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	-
Manajer Teknis	Ya	-	-	-	-	-	-	Ya
Manajer Mutu	Ya	-	-	-	-	-	-	Ya

7.2 Work Order Pengujian

Role	R	C	W	D	S	X	A	Ap
Direksi	Ya	-	-	-	-	Ya	-	-
Marketing	Ya	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi	Ya	Ya	Ya	Ya (Draft)	Ya	-	Ya	-
Finance	Ya	-	-	-	-	-	-	-
Laboratorium	Ya	-	Ya (field status pengu- jian child table saja)	-	-	-	-	-
Manajer Teknis	Ya	-	Ya	-	-	Ya	Ya	Ya
Manajer Mutu	Ya	-	-	-	-	-	-	-

7.3 Sample

Role	R	C	W	D	S	X	A	Ap
Direksi	Ya	-	-	-	-	-	-	-
Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi	Ya	-	-	-	-	-	-	-
Finance	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboratorium	Ya	Ya	Ya	-	-	-	-	-
Manajer Teknis	Ya	-	Ya (status ar- sip/musnah)	-	-	-	-	Ya
Manajer Mutu	Ya	-	-	-	-	-	-	-

7.4 Test Result

Role	R	C	W	D	S	X	A	Ap
Direksi	Ya	-	-	-	-	-	-	-
Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi	Ya	-	-	-	-	-	-	-
Finance	-	-	-	-	-	-	-	-
Laboratorium	Ya	Ya	Ya (se- belum Divali- dasi)	Ya (Draft)	-	-	-	-
Manajer Teknis	Ya	-	Ya (buka kem- bali/reject)	-	-	-	-	Ya
Manajer Mutu	Ya	-	-	-	-	-	-	-

7.5 LHU

Role	R	C	W	D	S	X	A	Ap
Direksi	Ya	-	-	-	-	Ya	-	-
Marketing	Ya	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi	Ya	Ya	Ya (Draft)	-	-	-	-	-
Finance	Ya	-	-	-	-	-	-	-
Laboratorium	Ya	-	-	-	-	-	-	-
Manajer Teknis	Ya	-	-	-	-	-	-	-
Manajer Mutu	Ya	Ya	Ya	-	Ya	Ya	Ya	Ya (terbitkan)

7.6 Sales Invoice

Role	R	C	W	D	S	X	A	Ap
Direksi	Ya	-	-	-	-	Ya	-	-
Marketing	Ya	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi	Ya	Ya	Ya	Ya (Draft)	Ya	-	Ya	-
Finance	Ya	Ya	Ya	-	Ya	Ya	Ya	-
Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	-
Manajer Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-
Manajer Mutu	-	-	-	-	-	-	-	-

7.7 Petty Cash Entry

Role	R	C	W	D	S	X	A	Ap
Direksi	Ya	-	-	-	-	-	-	Ya
Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi	Ya	Ya	Ya (Draft)	Ya (Draft)	-	-	-	-
Finance	Ya	-	-	-	-	-	-	Ya
Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	-
Manajer Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-
Manajer Mutu	-	-	-	-	-	-	-	-

7.8 Document Master (ISO 17025)

Role	R	C	W	D	S	X	A	Ap
Direksi	Ya	-	-	-	-	-	-	Ya (final)
Marketing	Ya (hanya yang didis-tribusikan ke di-visinya)	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi	Ya (hanya yang didis-tribusikan)	-	-	-	-	-	-	-

Role	R	C	W	D	S	X	A	Ap
Finance	Ya (hanya yang didistribusikan)	-	-	-	-	-	-	-
Laboratorium	Ya (hanya yang didistribusikan)	-	-	-	-	-	-	-
Manajer Teknis	Ya (hanya yang didistribusikan)	Ya (untuk IKM miliknya)	Ya	-	-	-	-	-
Manajer Mutu	Ya (semua)	Ya	Ya	Ya (Draft)	-	-	Ya	Ya

*Catatan implementasi Role Permission: kolom “hanya yang didistribusikan” diimplementasikan via **User Permission** pada Employee/Division, dikombinasikan dengan **Permission Level** pada child table Document Distribution — bukan Role Permission murni, karena kebutuhannya adalah row-level restriction, bukan doctype-level.*

8. DASHBOARD DESIGN

Direksi

- Ringkasan Pendapatan vs Piutang (Sales Invoice Outstanding)
- Jumlah Work Order Aktif vs Selesai (bulan berjalan)
- Approval Pending yang menunggu tindakan Direksi (Quotation, Petty Cash, Document Control)
- Status Kas Operasional (saldo terkini)

Marketing

- Jumlah Quotation per status (Draft/Approved/Rejected)
- Conversion Rate Quotation → Work Order
- Histori Klien (frekuensi order per klien)

Administrasi

- Quotation Menunggu Dibuat/Diajukan
- Work Order Menunggu Invoice
- Reminder Approval Pending (semua dokumen yang ia ajukan)
- Petty Cash Entry — status approval

Finance

- Invoice Outstanding (jatuh tempo & overdue)
- Cash Flow ringkas (Rekening + Kas Kecil)
- Payment Due (7 & 30 hari ke depan)
- Petty Cash Pending Approval

Laboratorium

- Sample Pending (belum diuji)
- Sample Sedang Diuji
- Sample Selesai (menunggu validasi MT)
- Reminder Deadline (Target Pengujian mendekati/terlewat)
- Stok Reagen Mendekati Minimum

Manajer Teknis

- Test Result Menunggu Validasi
- Work Order Menunggu Approval
- Sample dengan Deadline Terlewat (SLA breach)
- Riwayat Penolakan Hasil Uji (untuk evaluasi kualitas analisis)

Manajer Mutu

- Dokumen Menunggu Approval/Revisi
- Dokumen dengan Distribusi Belum Di-acknowledge
- LHU Draft Menunggu Diterbitkan
- Ringkasan Kepatuhan (jumlah dokumen Aktif vs Usang)

9. REPORT DESIGN

Report	Tujuan	Data Source	Filter	Output
Rekap Work Order	Monitoring seluruh WO berjalan/selesai per periode	Work Order Pengujian + WO Parameter Detail	Tanggal, Status, Customer, PJ Analisis	Tabel + Export Excel/PDF
Status Sample Realtime	Menggantikan pengecekan manual status sample	Sample	Status, Matriks, Work Order	Tabel dengan color-coded status
Rekap Hasil Uji per Parameter	Analisis kinerja pengujian per parameter/analisis	Test Result	Parameter, Analisis, Periode, Status Validasi	Tabel + grafik batang
Laporan Hasil Uji (LHU) Resmi	Dokumen legal untuk klien	LHU + LHU Test Result Detail	Work Order, Customer	Cetak PDF (Print Format resmi berkop surat)
Laporan Keuangan Operasional	Menggantikan "Laporan Keuangan SAI - Operasional Harian" manual	Petty Cash Entry + Journal Entry	Periode, Kategori	Tabel + Export Excel
Aging Piutang (Invoice Outstanding)	Monitoring tagihan belum lunas	Sales Invoice	Customer, Due Date, Status	Tabel aging (0-30/31-60/60+ hari)
Rekonsiliasi Bank	Verifikasi mutasi bank vs pembukuan	Bank Transaction + Payment Entry	Periode, Akun Bank	Tabel matched/unmatched

Report	Tujuan	Data Source	Filter	Output
Rekap Kepatuhan Dokumen Mutu	Audit internal ISO 17025	Document Master + Document Distribution	Level Dokumen, Status, Divisi	Tabel status distribusi & acknowledgement
Rekap Stok Reagen & Consumable	Perencanaan pengadaan	Item + Stock Ledger Entry	Item Group, Warehouse	Tabel + alert stok kritis
Laporan Kinerja SLA Pengujian	Evaluasi ketepatan waktu vs target	Work Order Pengujian + Sample	Periode, Matriks	Tabel % keterlambatan per matriks/analisis

10. NOTIFICATION DESIGN

Notifikasi	Trigger	Penerima	Kanal
Approval Pending	Dokumen (Quotation/WO/Test Result/Petty Cash/Document Master) berpindah ke state "Menunggu Approval [Role]"	Role terkait sesuai state Workflow saat itu	Frappe Notification + Email + WhatsApp (via starlab_integrations)
Sample Deadline Mendekat	Scheduled Job harian: target_pengujian pada WO Parameter Detail jatuh dalam H-2 dan status belum "Done"	Laboratorium (PJ Analisis terkait) & Manajer Teknis	Frappe Notification + WhatsApp
Sample Deadline Terlewat	Scheduled Job harian: target_pengujian < hari ini dan status belum "Done"	Manajer Teknis & Direksi (eskalasi)	Frappe Notification + Email
Invoice Due	Scheduled Job harian: Sales Invoice due_date jatuh dalam H-3 dan outstanding_amount > 0	Finance & Administrasi	Frappe Notification + Email
Invoice Overdue	Scheduled Job harian: due_date < hari ini dan outstanding_amount > 0	Finance & Direksi	Frappe Notification + Email + WhatsApp
Stock Minimum	Native ERPNext Reorder Level trigger pada Item (reagen/consumable)	Laboratorium & Administrasi (procurement)	Frappe Notification + WhatsApp
Document Revision Terbit	Document Master berpindah ke state "Aktif" (dokumen baru/revisi)	Seluruh divisi pada child table Document Distribution	Frappe Notification + Email (dengan tautan file & requirement acknowledge)

Notifikasi	Trigger	Penerima	Kanal
Test Result Ditolak	Test Result berpindah ke state “Ditolak”	Analisis pembuat Test Result	Frappe Notification
Sample Retensi Jatuh Tempo	Scheduled Job: tanggal_musnah tercapai untuk Sample berstatus “Diarsipkan”	Laboratorium & Manajer Teknis	Frappe Notification

Implementasi teknis: notifikasi berbasis “state change” menggunakan Frappe Notification DocType (Document Event: Value Change/Workflow). Notifikasi berbasis waktu (deadline/due date/retensi) menggunakan Notification dengan tipe “Alert” + Frappe Scheduled Job (Cron) harian. Pengiriman WhatsApp diteruskan lewat Server Script hook di starlab_integrations yang dipanggil dari dalam Notification (condition + custom method).

11. INTEGRATION DESIGN

Integrasi	Kebutuhan	Pendekatan Teknis
WhatsApp	Meneruskan notifikasi ke kanal kerja dominan staf	Server Script di starlab_integrations memanggil REST API WhatsApp Business API (atau gateway pihak ketiga seperti Twilio/Fonnte) via <code>frappe.integrations.utils</code> HTTP request; nomor tujuan diambil dari field <code>mobile_no</code> Employee/Contact
Email	Notifikasi formal & pengiriman dokumen (Quotation, Invoice, LHU) ke klien	Native Frappe Email Queue + Email Template Builder, terhubung ke SMTP perusahaan
PDF Generation	Cetak LHU, Quotation, Invoice dengan kop surat resmi	Native Print Format Builder (wkhtmltopdf engine bawaan Frappe) — dibuat Print Format kustom per dokumen sesuai desain surat asli SAI
Excel Import	Migrasi data historis (List Work Order, Daftar Induk Dokumen, data QC) dari Google Drive/Excel ke sistem baru	Native Data Import Tool (Frappe) dengan template mapping per DocType; untuk data QC kompleks (C-Organik dsb.) digunakan skrip migrasi Python custom (bench execute) yang membaca file Excel dan membuat Test Result secara batch

Integrasi	Kebutuhan	Pendekatan Teknis
Bank Reconciliation	Rekonsiliasi rekening koran Mandiri terhadap pembukuan	Native Bank Statement Import (CSV/format MT940 bila tersedia dari bank) → Bank Reconciliation Tool; jika bank tidak menyediakan ekspor terstruktur, dilakukan konversi manual PDF→CSV sebelum import (proses one-time setup + rutin bulanan)

12. FRAPPE DEVELOPMENT ROADMAP

Roadmap ini menerjemahkan 3 Fase Implementasi pada BRA (Bagian 10) menjadi Sprint teknis 2 mingguan, disusun dengan prinsip **dependency-first** (setiap sprint membangun fondasi untuk sprint berikutnya) dan **quick-win-first** (BRA Fase 1) sebelum masuk ke pengembangan custom yang lebih kompleks (BRA Fase 2 & 3).

Sprint 1 — Setup & Master Data - Setup instance Frappe/ERPNext (bench, site, apps install) - Setup Company, Chart of Account, Fiscal Year - Master Data: Customer, Employee (7 role mapping), Item (reagen/consumable) - Custom App starlab_lab_ops — DocType **Test Parameter** (master data) - *Alasan urutan*: Seluruh proses transaksi bergantung pada master data ini; tanpa Customer/Employee/Test Parameter, tidak ada DocType transaksi lain yang bisa dibangun.

Sprint 2 — Quotation & Approval - Custom App starlab_customizations — Custom Field & child table pada Quotation - Workflow Design 6.1 (Quotation) dikonfigurasi di Workflow Builder - Role Permission dasar untuk Quotation - *Alasan urutan*: Quotation adalah pain point tertinggi (BRA 3.4) dan hanya butuh konfigurasi ringan di atas DocType native — quick win tercepat untuk membangun kepercayaan pengguna terhadap sistem baru.

Sprint 3 — Work Order Pengujian - Custom App starlab_lab_ops — DocType **Work Order Pengujian** + child table WO Parameter Detail - Workflow Design 6.2 dikonfigurasi - Role Permission Work Order - *Alasan urutan*: Bergantung pada Test Parameter (Sprint 1) dan Quotation approved (Sprint 2) sebagai sumber data; merupakan pintu masuk ke seluruh proses laboratorium.

Sprint 4 — Sample Tracking - Custom App starlab_lab_ops — DocType **Sample** - Workflow Design 6.3 dikonfigurasi - Dashboard Laboratorium versi awal (Sample Pending/Sedang Diuji) - *Alasan urutan*: Bergantung langsung pada Work Order Pengujian (Sprint 3); merupakan unit kerja harian staf lab sehingga perlu stabil sebelum modul QC dibangun di atasnya.

Sprint 5 — Quality Control (Test Result) & LHU - Custom App starlab_lab_ops — DocType **Test Result** (+ child table QC Detail, Server Script kalkulasi & lock logic) - DocType **LHU** + Print Format resmi - Workflow Design 6.4 dikonfigurasi - *Alasan urutan*: Bergantung pada Sample (Sprint 4); merupakan bagian paling kompleks secara logika (kalkulasi QC, status lock) sehingga dijadwalkan setelah fondasi data lab (WO, Sample) stabil, sesuai prioritas BRA Fase 2.

Sprint 6 — Invoice, Petty Cash & Bank Reconciliation - Custom Field Sales Invoice (Link Work Order Pengujian/LHU) - Custom App starlab_customizations — DocType **Petty Cash Entry** + Server Script auto-generate Journal Entry - Workflow Design 6.6 & 6.7 - Setup Bank Reconciliation Tool + Bank Statement Import - *Alasan urutan*: Menutup siklus transaksi dari pengujian ke penagihan; secara teknis independen dari Sprint 3-5 sehingga bisa paralel, namun ditempatkan setelah LHU (Sprint 5) karena Invoice idealnya merujuk ke LHU sebagai dasar penagihan.

Sprint 7 — Document Control (ISO 17025) - Custom App starlab_quality — DocType **Document Master**, **Document Distribution**, **Document Revision** - Workflow Design 6.5 dikonfigurasi

- Role Permission Document Control (row-level via User Permission) - *Alasan urutan*: Secara fungsional independen dari alur transaksi lab, sehingga aman dikerjakan setelah inti operasional stabil; namun harus selesai sebelum go-live penuh karena menyangkut kepatuhan ISO/IEC 17025 (bukan blocker teknis, tapi blocker compliance).

Sprint 8 — Dashboard, Report & Notification - Seluruh Dashboard per role (Bagian 8 TSD) - Seluruh Report (Bagian 9 TSD) - Notification Framework + Scheduled Job (Bagian 10 TSD) - *Alasan urutan*: Dashboard/Report/Notification mengonsumsi data dari seluruh DocType yang dibangun Sprint 1-7 — baru bisa dibangun dengan benar setelah struktur data final tersedia.

Sprint 9 — Integrasi WhatsApp & Client Portal - Custom App starlab_integrations — WhatsApp Gateway - Konfigurasi Client Portal (status LHU & Invoice untuk klien) - *Alasan urutan*: Bersifat penyempurnaan pengalaman (BRA Fase 3), tidak menghambat operasional inti jika ditunda ke akhir; membutuhkan seluruh Notification Framework (Sprint 8) sudah berjalan sebagai basis trigger.

Sprint 10 — Migrasi Data, UAT & Go-Live - Migrasi data historis (Data Import Tool + skrip Python custom untuk data QC kompleks) - User Acceptance Testing per role - Training bertahap (sesuai catatan BRA: “tanpa mengganggu kegiatan rutin”) - Go-live bertahap: Sprint 2-3 modules dulu (Quotation, WO) → Sprint 4-5 (Sample, QC) → sisanya - *Alasan urutan*: Migrasi & UAT harus dilakukan setelah seluruh modul fungsional (Sprint 1-9) selesai dibangun dan diuji unit, agar data yang dimigrasikan langsung tervalidasi terhadap struktur DocType final — menghindari migrasi ulang.

Catatan penutup: TSD ini adalah terjemahan teknis langsung dari BRA tanpa mengubah requirement bisnis. Lima poin klarifikasi pada BRA Bagian 8 (arah approval MT↔Administrasi, klasifikasi kerahasiaan data finansial, RACI dokumen, struktur kas kecil vs rekening utama, dan alur subkontraktor) tetap perlu divalidasi ke stakeholder sebelum Workflow Design (Bagian 6 TSD ini) dikunci final di Frappe Workflow Builder, karena desain state/transition saat ini mengikuti requirement sebagaimana tercatat di BRA.